

**TD 1 - Électronique - Révisions - Stabilité des systèmes linéaires**

PARTIE 1

**Réponse indicielle d'un circuit électrique**

**1.1 Bobines en parallèle**



- Référence : D2B001
- Filières : MPSI, PCSI, MP, PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

On considère le circuit de la figure 1. À l'instant  $t = 0$ , on ferme l'interrupteur  $K$ . On suppose que les deux bobines sont identiques et peuvent être modélisées par une inductance  $L$  en série avec une résistance  $r$ .

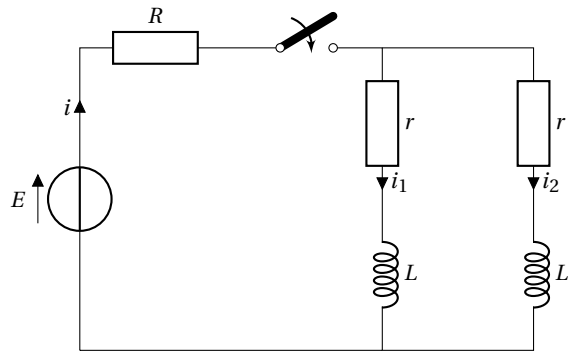


FIGURE 1 – Bobines en parallèle

1. Déterminer  $i_1(0^+)$ ,  $i_2(0^+)$  et  $i(0^+)$ .
2. Écrire l'équation différentielle vérifiée par  $i(t)$ .
3. En déduire l'expression de  $i(t)$ . Représenter son allure graphique sur un schéma.

**1.2 RLC parallèle**



- Référence : D2B006
- Filières : MPSI, PCSI, MP, PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

On considère le circuit composé de l'association en série d'un générateur idéal de tension  $E$ , d'un interrupteur  $K$ , d'une résistance en série  $R$  et de l'association en parallèle d'une résistance  $r$ , d'un condensateur  $C$  et d'une bobine  $L$  représenté sur la figure 2. Initialement, l'interrupteur est ouvert, le condensateur est déchargé et tous les courants sont nuls. On ferme l'interrupteur à  $t = 0$ .

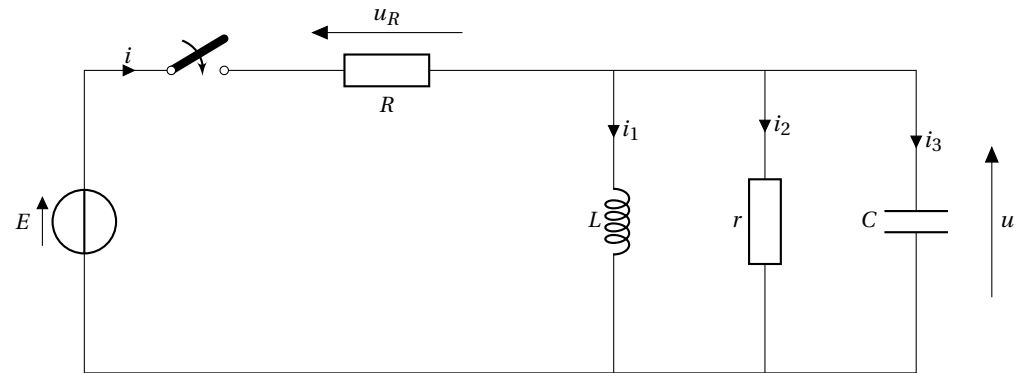


FIGURE 2 – Circuit RLC parallèle

1. Déterminer les valeurs de  $u$ ,  $i_1$ ,  $i_2$  et  $i_3$  juste après la fermeture de  $K$ .
2. Déterminer les valeurs de  $u$ ,  $i_1$ ,  $i_2$  et  $i_3$  en régime permanent.
3. Établir l'équation différentielle vérifiée par  $u(t)$ .
4. L'écrire sous la forme canonique suivante

$$\ddot{u} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{u} + \omega_0^2 u = 0,$$

et déterminer, par identification, les valeurs de  $\omega_0$  et  $Q$ .

5. Quelle relation doit-il exister entre  $r$ ,  $R$ ,  $L$  et  $C$  pour que le régime soit apériodique? Pour la suite on prendra  $R = 2 \text{ k}\Omega$ ,  $r = 200 \Omega$ ,  $C = 100 \text{ nF}$ ,  $L = 40 \text{ mH}$ .
6. Déterminer grâce aux conditions initiales l'évolution temporelle de  $u(t)$ .

**1.3 Décroissement logarithmique (2)**



- Référence : D2B008
- Filières : MPSI, PCSI, MP, PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

On étudie la réponse  $u(t)$  à un échelon de tension  $e(t)$  dans le circuit de la figure 3. L'échelon vaut  $e(t) = E$  pour  $t > 0$  et  $e(t) = -E$  pour  $t < 0$ .

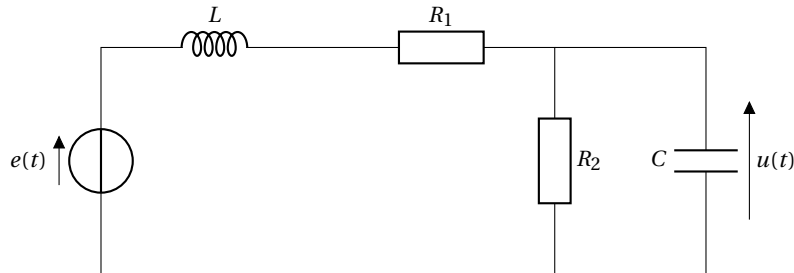


FIGURE 3 – Décroissement logarithmique - Circuit étudié

1. Déterminer la valeur  $u(\infty)$  vers laquelle tend  $u(t)$  quand  $t$  tend vers l'infini.
2. Établir l'équation différentielle vérifiée par  $u(t)$ . On introduira une pulsation propre  $\omega_0$  et un facteur de qualité  $Q$  dont on précisera les expressions en fonction des données du problème.

On présente en figure 4 la tension  $u(t)$  mesurée expérimentalement à l'aide d'un oscilloscope. Une division horizontale correspond à  $200 \mu s$ , une division verticale à  $1 V$ .

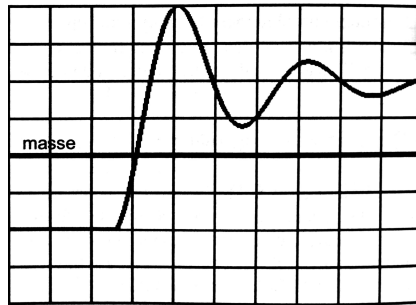


FIGURE 4 – Décroissement logarithmique - Résultat expérimental

3. Déterminer les valeurs numériques de la pseudo-période  $T$  et du décroissement logarithmique  $\delta$  défini par :

$$\delta = \frac{1}{n} \ln \left( \frac{u(t) - u(\infty)}{u(t + nT) - u(\infty)} \right),$$

$n$  étant un entier naturel non nul.

4. Donner la forme mathématique de  $u(t)$  en fonction de  $Q$ ,  $\omega_0$ ,  $u(\infty)$  et  $t$ , sans chercher à déterminer les constantes d'intégration.
5. Déterminer la relation liant  $\delta$ ,  $Q$  et  $T$ . En déduire la valeur numérique du facteur de qualité  $Q$ .

#### 1.4 Étude d'une réponse indicielle



- Référence : D2C001
- Filières : MPSI, PCSI, MP, PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

Un filtre passif d'ordre 2 présente la réponse indicielle (réponse à un échelon de tension d'amplitude  $1 V$ ) présentée en figure 5. Il peut s'agir d'un passe-bas, d'un passe-haut ou d'un passe-bande.

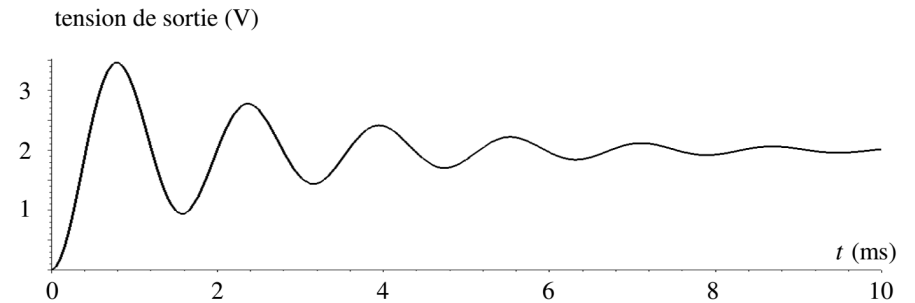


FIGURE 5 – Étude d'une réponse indicielle

Donner l'expression de sa fonction de transfert sous forme canonique, et déterminer les valeurs numériques des constantes qui y interviennent.

#### PARTIE 2

### Filtrage et analyse spectrale

#### 2.1 Filtre RL



- Référence : D3B004
- Filières : MPSI, PCSI, MP, PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

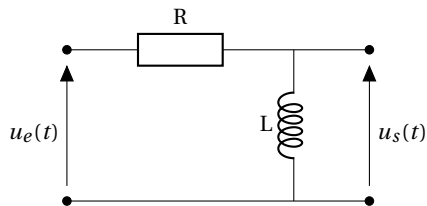


FIGURE 6 – Étude d'un circuit simple

On considère le circuit représenté en figure 6, où  $u_e(t)$  est une tension sinusoïdale de la forme  $u_e(t) = E \cos(\omega t)$ .

1. Déterminez, sans calcul, la nature de ce filtre.
2. Déterminez la fonction de transfert en sortie ouverte de ce filtre et mettez la sous forme canonique.
3. Tracez le diagramme de Bode de ce filtre en précisant les pentes des asymptotes à haute et basse fréquence.

## 2.2 Action d'un filtre sur un signal périodique



- ▶ Référence : D3B005
- ▶ Filières : MPSI, PCSI, MP, PC, PSI
- ▶ La correction est disponible via le QR-code.

Dans tout l'exercice, on s'intéresse à l'action des filtres sur le spectre et le signal temporel de différents signaux d'entrée.

1. **Entrée sinusoïdale :** On considère en entrée une tension sinusoïdale d'amplitude 4 V centrée autour de 1 V et de fréquence 2 kHz.
  - (a) Représenter l'évolution temporelle et le spectre du signal d'entrée.
  - (b) On considère un filtre passe-haut de fréquence de coupure 100 Hz. Représenter la réponse temporelle en sortie du filtre et son spectre.
  - (c) Mêmes questions pour un filtre passe-bas de fréquence de coupure 100 Hz.
  - (d) Mêmes questions pour un filtre passe-bande très sélectif à la fréquence de coupure 100 Hz.
  - (e) Mêmes questions pour un filtre coupe-bande très sélectif à la fréquence de coupure 100 Hz.
2. **Entrée créneau :** On considère maintenant en entrée une tension créneau d'amplitude 4 V centrée autour de 1 V et de fréquence 2 kHz. On donne la décomposition d'un signal créneau en série de Fourier :

$$s(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\sin((2n+1)\omega t)}{2n+1}.$$

- (a) Représenter l'évolution temporelle et l'allure du spectre du signal d'entrée.

- (b) On considère un filtre passe-haut de fréquence de coupure 100 Hz. Représenter la réponse temporelle en sortie du filtre et son spectre.
- (c) Mêmes questions pour un filtre passe-bas du premier ordre de fréquence de coupure 100 Hz.
- (d) Mêmes questions pour un filtre passe-bas du second ordre de fréquence de coupure 100 Hz.
- (e) Mêmes questions pour un filtre passe-bande très sélectif à la fréquence de coupure 6 kHz et de gain unité à la résonance.

3. **Entrée triangulaire :** On considère un signal d'entrée triangulaire de fréquence 500 Hz d'amplitude 4 V centré autour de 1 V. On donne la décomposition en série de Fourier d'un signal triangulaire :

$$s(t) = \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\cos((2n+1)\pi t)}{(2n+1)^2}.$$

- (a) Représenter l'évolution temporelle du signal d'entrée et son spectre en fréquence.
- (b) On considère un filtre passe-haut de fréquence de coupure 10 kHz. Représenter la réponse temporelle en sortie du filtre.
- (c) Même question pour un filtre passe-bande très sélectif de fréquence de coupure 500 Hz et de gain unité à la résonance.

## 2.3 Mise en cascade de circuits RC



- ▶ Référence : D3B006
- ▶ Filières : MPSI, PCSI, MP, PC, PSI
- ▶ La correction est disponible via le QR-code.

On considère deux filtres du premier ordre. Un filtre RC aux bornes de C et un filtre RC aux bornes de R. Les composants R et C sont les mêmes pour les deux filtres.

1. Donner les fonctions de transfert  $\mathcal{H}_1$  et  $\mathcal{H}_2$  de ces deux filtres s'ils sont considérés séparément et sans charge.

Un étudiant peu informé souhaite réaliser un filtre passe-bande à partir des deux filtres ci-dessus. Il relie les deux filtres RC l'un à l'autre sans précautions comme indiqué en figure 7.

2. L'étudiant a-t-il raison d'écrire que la fonction de transfert totale est  $\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \times \mathcal{H}_2$  ?
3. Déterminer la fonction de transfert du filtre. On l'écrira sous la forme :

$$\mathcal{H}(j\omega) = \frac{j \frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j \frac{\omega}{Q\omega_0} - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}$$

Quel type de filtre est-ce ? Que valent Q et  $\omega_0$  ?

4. A quel réponse s'attend l'étudiant ? Que valent  $Q_{et}$  et  $\omega_{0,et}$  pour lui ? En quoi son erreur pourrait-elle le gêner ?

## 2.4 Passe-bas de gain statique non nul

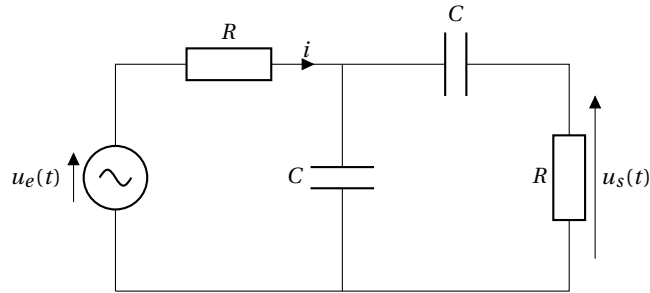


FIGURE 7 – Mise en cascade de deux filtres



- Référence : D3C002
- Filières : MPSI, PCSI, MP, PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

On considère le filtre représenté en figure 8. On fixe  $f_0 = 10\text{Hz}$ .

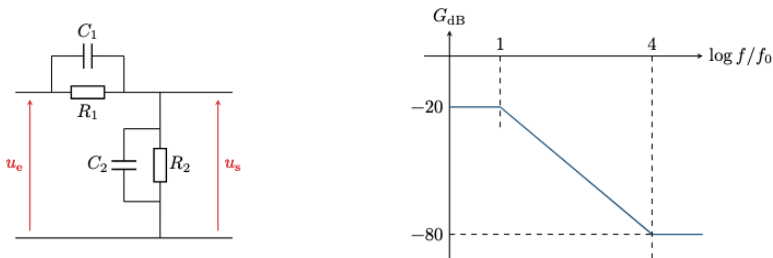


FIGURE 8 – Étude d'un filtre

1. On donne  $R_1 = 90\text{k}\Omega$  et  $C_1 = 10\text{nF}$ . En utilisant le comportement du filtre en basse fréquence et en haute fréquence, déterminer  $R_2$  et  $C_2$ .
2. Montrer que la fonction de transfert du filtre peut s'écrire

$$\underline{\mathcal{H}} = H_0 \frac{1 + j\frac{\omega}{\omega_1}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_2}},$$

et préciser les expressions et valeurs numériques de  $\omega_1$ ,  $\omega_2$  et  $H_0$ . Justifier alors l'allure du diagramme de Bode.

3. On envoie en entrée du filtre un signal sinusoïdal de pulsation  $\Omega = 1 \times 10^5 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ , d'amplitude  $A$ , de phase à l'origine  $\varphi_0$  et comportant une composante continue  $A_0$ . Donner l'expression mathématique du signal de sortie.

4. Même question pour un signal sinusoïdal de pulsation  $\Omega = 50 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ , d'amplitude  $A$ , de phase à l'origine  $\varphi_0$ , sans composante continue.

### PARTIE 3

## Liens entre représentations temporelle et fréquentielle - Stabilité des systèmes linéaires

### 3.1 Établissement d'une équation différentielle vérifiée par un circuit



- Référence : D5A001
- Filières : MPSI, PCSI, MP, PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

On considère le circuit électrique représenté en figure 9.

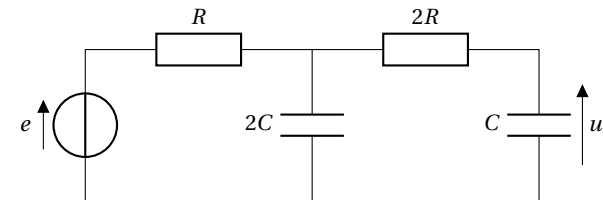


FIGURE 9 – Obtention d'une équation différentielle

Montrer que la tension  $u$  est solution de l'équation différentielle

$$4\tau^2 \frac{d^2 u}{dt^2} + 5\tau \frac{du}{dt} + u = e,$$

en posant  $\tau = RC$ .

### 3.2 Étude de la stabilité de différents systèmes



- Référence : D5A002
- Filières : PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

On considère des systèmes linéaires décrits par les fonctions de transfert données ci-dessous. Indiquer lesquelles sont stables, lesquelles sont instables. Les coefficients  $a$ ,  $b$  et  $c$  sont tous positifs.

$$1. \underline{H}_1(p) = \frac{1}{1+ap}$$

$$2. \underline{H}_2(p) = \frac{1}{1-ap}$$

$$3. \underline{H}_3(p) = \frac{1}{-1+ap}$$

$$4. \underline{H}_4(p) = \frac{1}{-1-ap}$$

$$5. \underline{H}_5(p) = \frac{1-bp}{ap^2+bp+c}$$

$$6. \underline{H}_6(p) = \frac{1}{ap^2-bp-c}$$

$$7. \underline{H}_7(p) = \frac{-1-bp}{-ap^2-bp-c}$$

### 3.3 Résonateur à résistance négative



► Référence : D5B001

► Filières : PSI

► La correction est disponible via le QR-code.

On considère le montage représenté en figure 10.

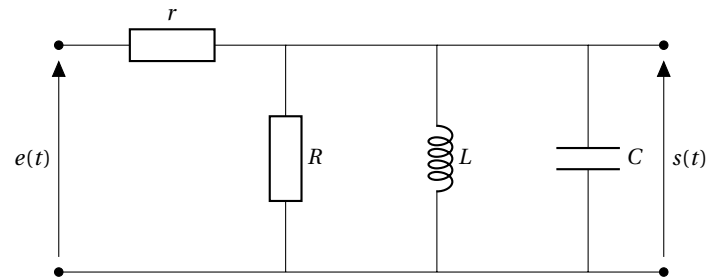


FIGURE 10 – Résonateur à résistance négative

1. Déterminer l'équation différentielle reliant  $s(t)$  à  $e(t)$ .
2. La résistance  $r$  modélise en réalité le comportement d'un dipôle électronique actif, si bien que  $r$  peut prendre des valeurs négatives. Discuter de la stabilité du système suivant la valeur prise par  $r$ . Proposer une valeur critique  $r_c$  permettant d'obtenir une tension de sortie d'amplitude non nulle et constante à signal d'entrée nul.
3. On se place à entrée nulle avec les conditions initiales suivantes  $s(0) = A$  avec  $A > 0$  et  $\frac{ds}{dt}(0) = 0$ . Tracer l'allure de la courbe  $s(t)$  dans les cas  $r = r_c$ ,  $r > r_c$  et  $r < r_c$ .